蛋白质表示、结构与设计

蛋白质序列、空间结构与功能
ESM3与AlphaFold 3

本课要回答的问题

已知条件与目标输出，决定采用哪条蛋白质建模路线。

局部结构等条件	→	ESM3	→	**候选蛋白序列**
给定分子组分	→	AlphaFold 3	→	**复合物结构**

ESM3侧重条件生成，AF3预测给定组分的联合结构

Wang et al., ACL 2025

蛋白质的三个观察角度

序列、结构与功能共同描述一个蛋白。

观察角度	数据长什么样	示例问题
序列	氨基酸排列	这个位点能否改变?
结构	三维坐标或距离	两个残基是否接近?
功能	特定条件下的测量	是否具有目标活性?

EvolutionaryScale, ESM3 · Abramson et al., Nature 2024

M、K、T分别代表哪种氨基酸

单字母代码对应氨基酸，编号对应残基位置。

单字母	中文名称	在序列中的含义
M	甲硫氨酸	第1个残基的身份
K	赖氨酸	第2个残基的身份
T	苏氨酸	第3个残基的身份

Wang et al., ACL 2025

先写清楚研究问题

先确定已知信息与需要得到的结果。

研究需求	已知输入	目标输出
结构预测	氨基酸序列	空间构象
条件设计	局部结构或性质	满足条件的新序列
复合物建模	多种分子组分	联合空间结构

EvolutionaryScale, ESM3 · Abramson et al., Nature 2024

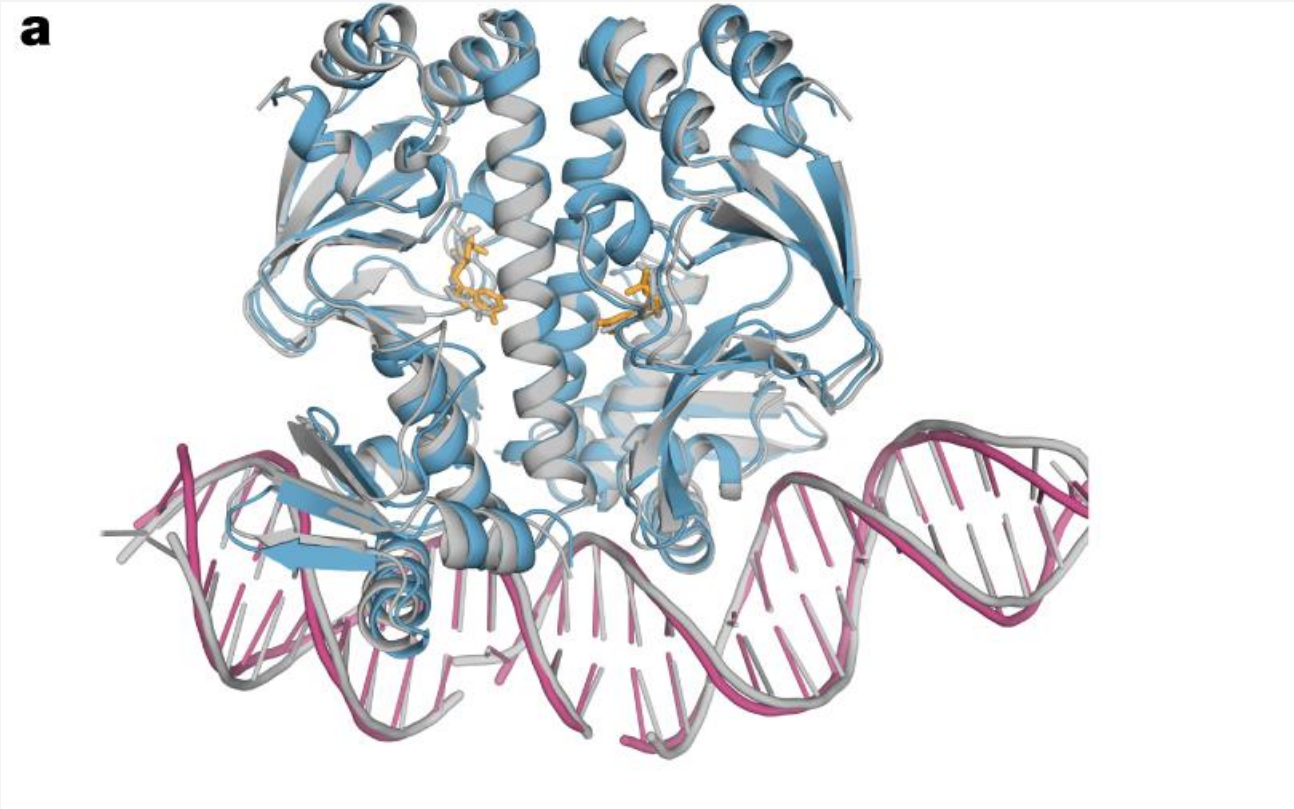
蛋白质表示学习

每个残基得到一个融合上下文的向量。

残基位置	1	2	3
氨基酸	M	K	T
表示对象	位置1向量	位置2向量	位置3向量
信息来源	本位点 + 上下文	本位点 + 上下文	本位点 + 上下文

Wang et al., ACL 2025 · EvolutionaryScale, ESM3

一维序列与三维接触怎样联系



序列上相隔较远的残基

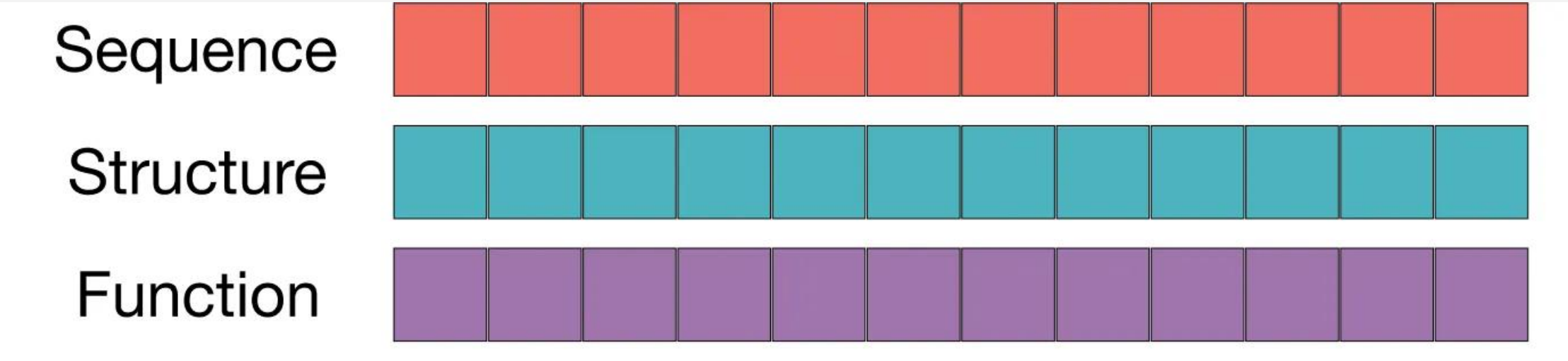
折叠后在空间中靠近

蛋白质与核酸的空间排列来自AF3论文案例

Abramson et al., Nature 2024

ESM3 的多模态范围

ESM3联合建模序列、结构与功能三条信息轨道。



序列记录残基，结构编码几何，功能轨道补充注释

EvolutionaryScale, ESM3

三条信息轨道怎样进入ESM3

同一残基位置，可以连接多种互补信息。

信息轨道	描述什么	可以给定的条件
序列	氨基酸及其排列	保留某些残基位置
结构	局部空间几何	保留一段局部构象
功能	蛋白作用相关的注释	给出功能类别线索

Hayes et al., Science 2025 · EvolutionaryScale, ESM3

从条件到候选蛋白

保留指定条件，逐步补全未知位置。

已知条件　　保留指定位置 / 局部结构

M A ? ? K ? L

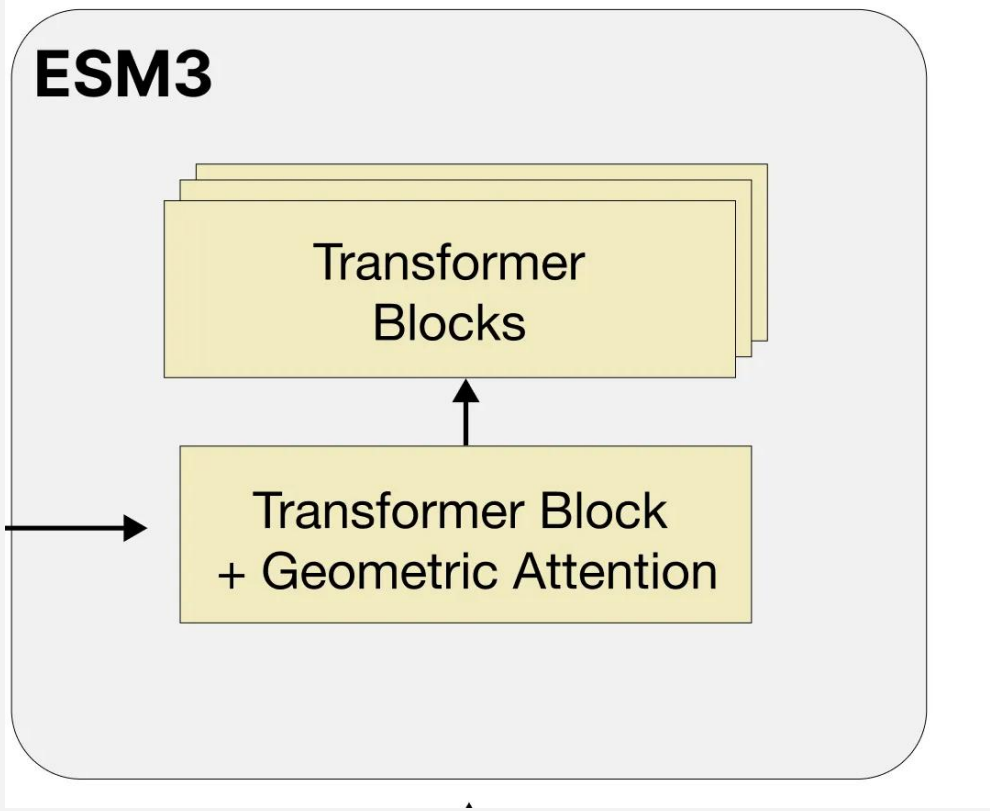
↓

补全未知位置 → 得到待筛选候选

已知条件保持固定；生成步骤持续增加候选中可确定的信息。

EvolutionaryScale, ESM3

多轮补全如何形成完整候选



从掩码输入开始

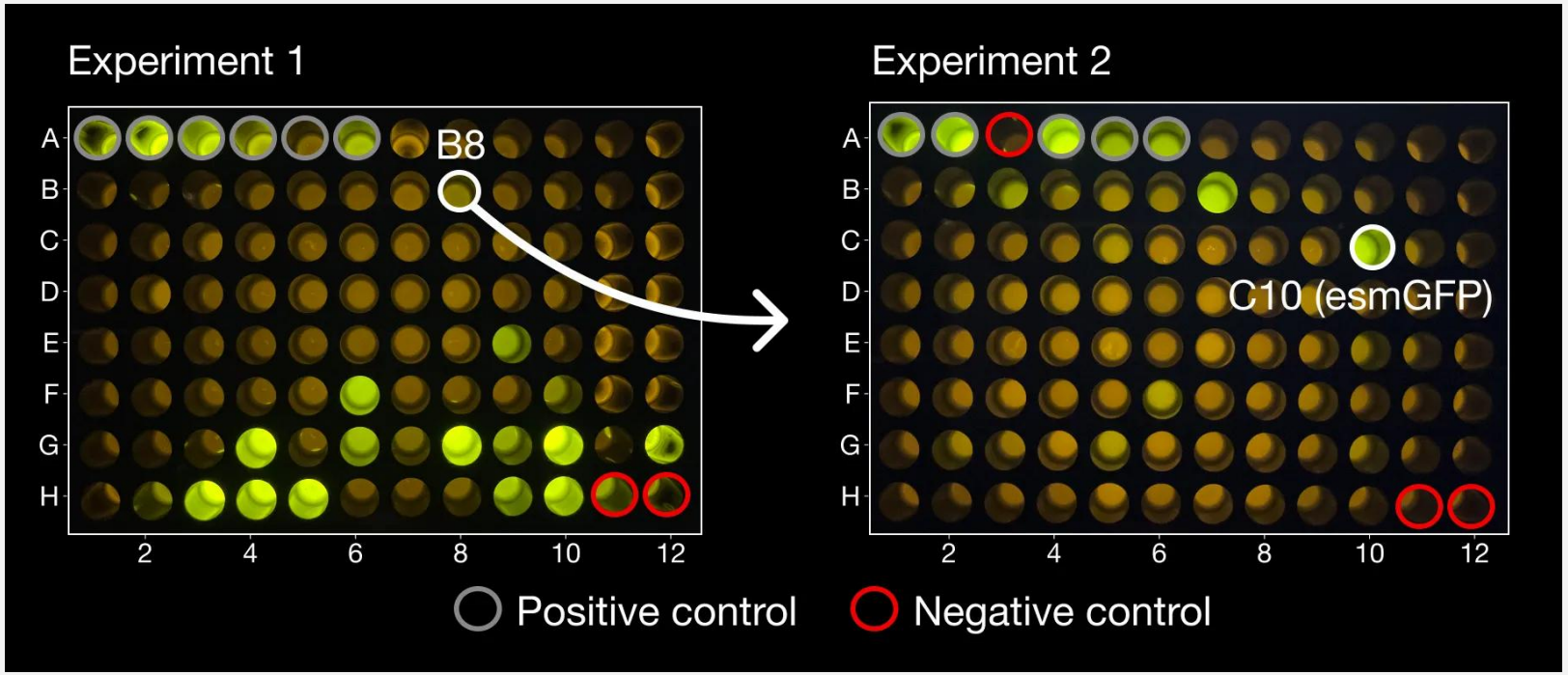
用新补全的信息继续预测其余位置

几何注意力将结构条件连接到联合建模

EvolutionaryScale, ESM3

用荧光测量连接生成与筛选

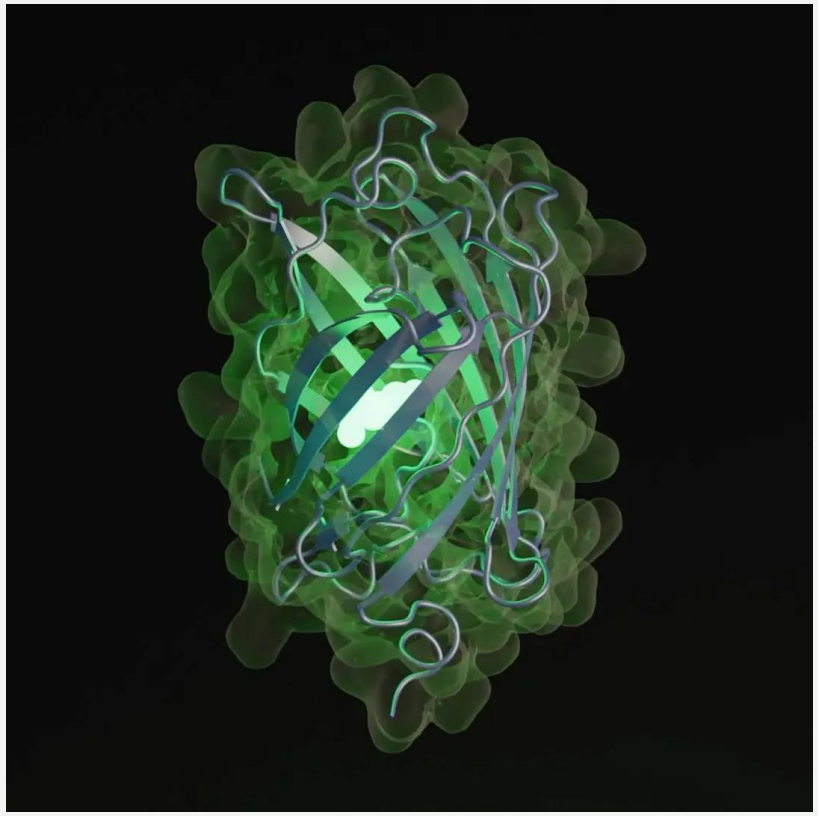
两轮生成与荧光测量，逐步选择候选。



第一轮B8继续进入下一轮生成与筛选，得到C10（esmGFP）

EvolutionaryScale, ESM3

esmGFP案例：生成与荧光测量相衔接



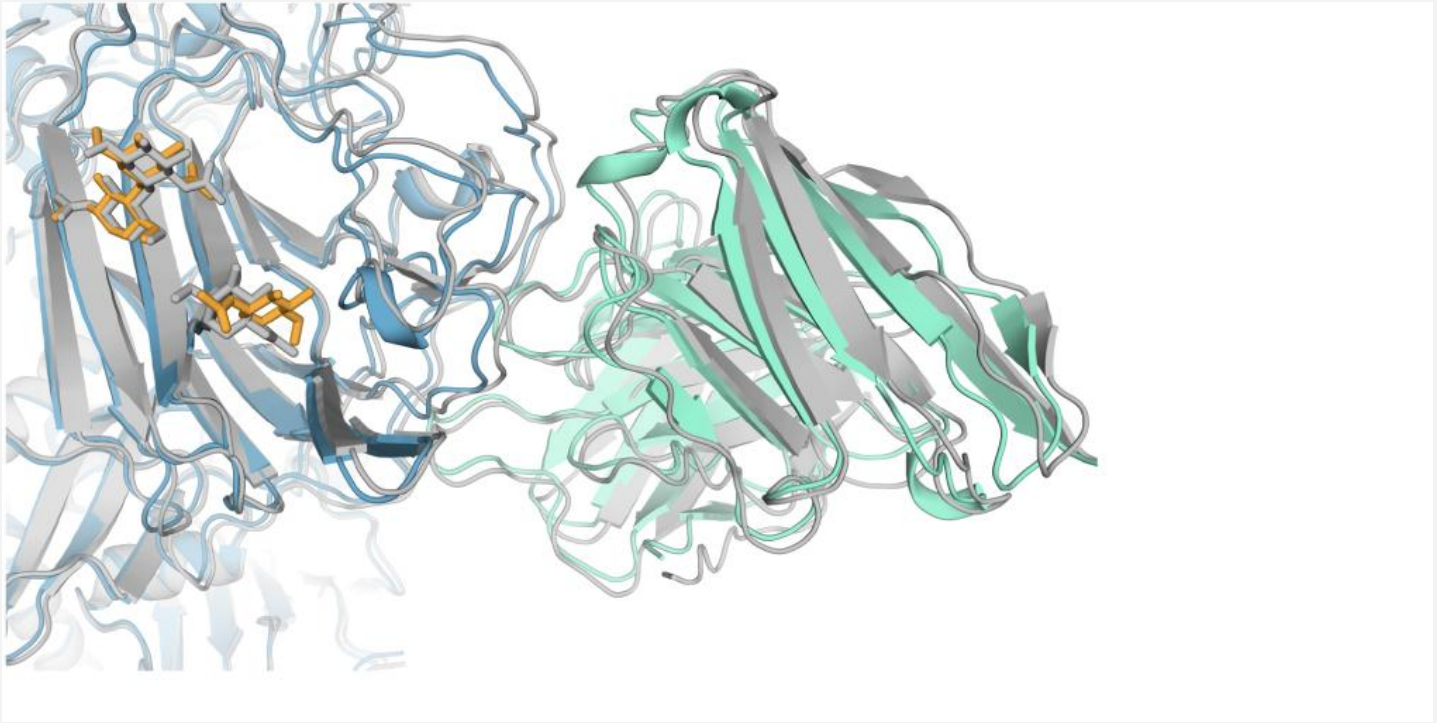
esmGFP结构展示，EvolutionaryScale

esmGFP是生成后筛选得到的荧光蛋白

局部结构条件连接到可测量的功能

EvolutionaryScale, ESM3

AlphaFold 3 的问题设定



给定分子组分

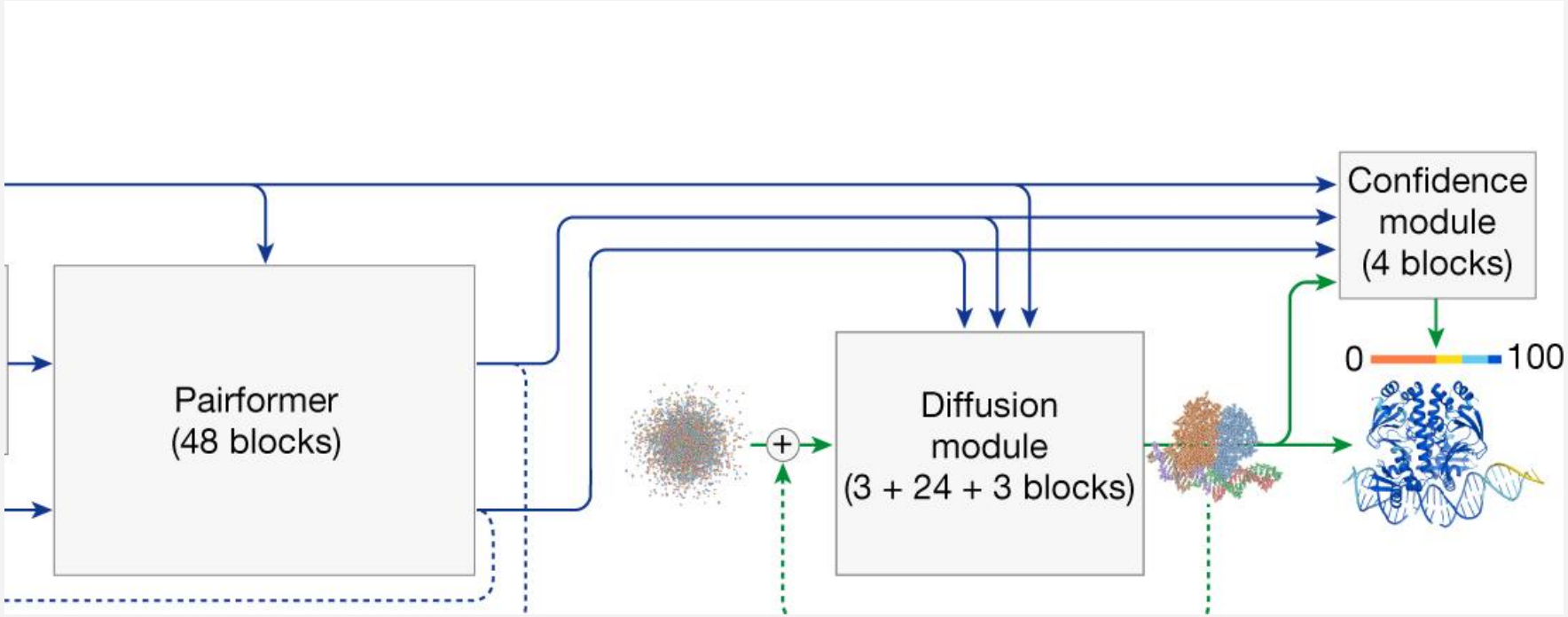
预测组分间的空间结构

模型输出不同分子组分之间的相对空间排列

Abramson et al., Nature 2024

结构生成怎样逐步调整空间坐标

AF3利用条件信息，通过扩散模块逐步生成坐标。



Pairformer提供条件表示，扩散模块生成原子坐标

Abramson et al., Nature 2024

复合物结构意味着什么

先看单体构象，再看分子之间的接触区域。

观察层次	要读的信息	对应问题
单体构象	残基排列与局部折叠	关键区域处于什么构象？
分子界面	接触、距离与朝向	哪些组分在空间中相邻？
功能解释	结构特征与测量的联系	优先检验哪种结合假设？

Abramson et al., Nature 2024

pLDDT与PAE分别帮助读什么

局部置信度与相对位置误差，帮助阅读不同层次的结构。

信息	主要观察对象	阅读动作
pLDDT	局部残基环境	定位结构较确定的区域
PAE	区域之间的相对位置	检查结构域或链间关系
界面特征	不同分子的接触区域	结合任务查看关键接触

Abramson et al., Nature 2024

ESM3 与 AF3 如何分工

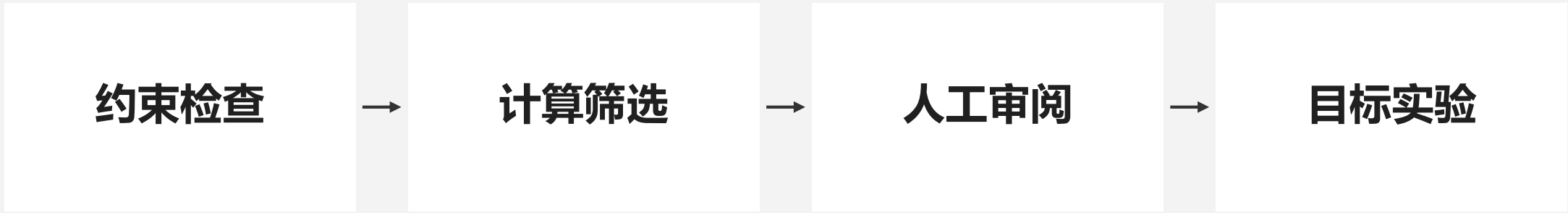
已知条件与目标输出，决定模型的分工。

维度	ESM3	AlphaFold 3
主要能力	蛋白质条件生成	分子复合物结构
典型输入	部分序列/结构/功能	给定分子组分
主要追问	候选满足哪些条件?	结构与界面可信吗?

EvolutionaryScale, ESM3 · Abramson et al., Nature 2024

一个候选的筛选流程

候选先满足设计条件，再逐层筛选并进入测量。



实验结果可用于调整条件，继续筛选下一轮候选

EvolutionaryScale, ESM3 · Abramson et al., Nature 2024

把候选筛选写成一张检查表

按研究目标确定候选筛选的先后顺序。

筛选层	检查内容	留下的记录
设计条件	残基、构象或功能条件	条件匹配结果
结构特征	整体构象与关键界面	结构分析及置信信息
目标性质	荧光、活性或其他任务量	测量值与候选排序

EvolutionaryScale, ESM3 · Abramson et al., Nature 2024

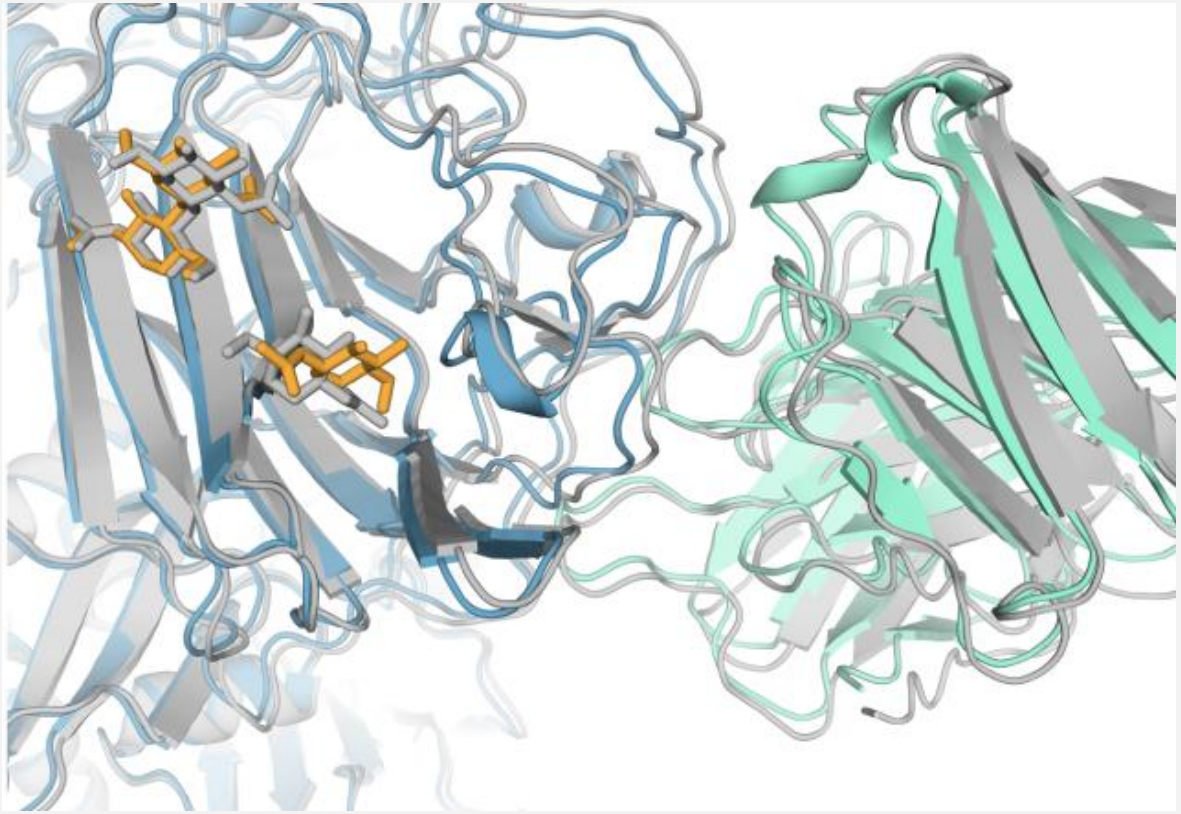
让指标对应序列、结构与功能

评价指标对应模型实际输出的层次。

任务层次	输出对象	评价依据
序列任务	位点或整体性质	分类或回归表现
结构任务	构象与接触界面	几何与界面质量
功能任务	荧光或活性	实际实验测量

Abramson et al., Nature 2024 · Hayes et al., Science 2025

分子界面的局部阅读



着色预测结构与灰色参考结构的局部对照

Abramson et al., Nature 2024

结构图呈现相互作用界面

局部放大帮助定位残基与配体

本课小结

ESM3：条件补全与候选生成

AF3：给定组分的结构预测

测量：连接设计与实际性质

Wang et al., ACL 2025 · Hayes et al., Science 2025 等

延伸阅读

1. Hayes et al. Simulating 500 million years of evolution with a language model. Science, 2025

2. EvolutionaryScale. ESM3 release and method overview

3. Abramson et al. Accurate structure prediction of biomolecular interactions with AlphaFold 3. Nature, 2024